

## Proves d'accés a la universitat

---

### Física

#### Sèrie 4

| Qualificació           |  |
|------------------------|--|
| Exercici 1. Opció ____ |  |
| Exercici 2             |  |
| Exercici 3             |  |
| Exercici 4. Opció ____ |  |
| Suma de notes parcials |  |
| Qualificació final     |  |

| Comprovació | 2a correcció |
|-------------|--------------|
|             |              |
|             |              |
|             |              |
|             |              |
|             |              |
|             |              |

Etiqueta de l'estudiant

Ubicació del tribunal .....

Número del tribunal .....

---

Etiqueta de qualificació

Etiqueta de correcció

---

L'examen consta de QUATRE exercicis obligatoris. Cada exercici val 2,5 punts. Als exercicis 1 i 4 heu de triar UNA de les dues opcions (A o B) que s'hi proposen.

Podeu utilitzar calculadora, però no es permet l'ús de calculadores o altres aparells capaços d'emmagatzemar dades o de transmetre o rebre informació.

Les respostes han de ser clares i han d'estar redactades de manera coherent i cohesionada, amb correcció gramatical, lèxica i ortogràfica.

---

### Exercici 1. Camps gravitatoris

Trieu una de les dues opcions (A o B) i responeu als apartats corresponents.

#### OPCIÓ A

- a) Considerant l'òrbita de la Terra al voltant del Sol com una circumferència de radi  $R_{ST}$ , deduïu l'expressió de la velocitat orbital de la Terra al voltant del Sol i calculeu aquesta velocitat. Deduïu l'expressió de la velocitat que hauria de tenir la Terra per a allunyar-se indefinidament del Sol i calculeu aquesta velocitat.

[1,25 punts]

- b) Ara considereu que l'òrbita de la Terra al voltant del Sol és el·líptica. Aplicant la conservació del moment angular, determineu quantes vegades més gran és la velocitat de la Terra al periheli que a l'afeli. A partir de la segona llei de Kepler, justifiqueu que la velocitat al periheli és més gran que a l'afeli.

[1,25 punts]

DADES:  $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$ .

Massa del Sol:  $M_S = 1,99 \times 10^{30} \text{ kg}$ .

Distància mitjana Sol-Terra:  $R_{ST} = 1,496 \times 10^8 \text{ km}$ .

Distància Sol-periheli:  $R_p = 1,475 \times 10^8 \text{ km}$ .

Distància Sol-afeli:  $R_A = 1,526 \times 10^8 \text{ km}$ .

#### OPCIÓ B

Al voltant de l'estrella Tau Ceti orbiten dos planetes que es trobarien en zona habitable i que, per tant, podrien contenir aigua líquida. Un d'aquests planetes es coneix com a Tau Ceti e.

- a) Considerant una òrbita circular i a partir de la llei de la gravitació universal de Newton, deduïu l'expressió del període orbital d'un planeta al voltant d'una estrella en funció de la massa de l'estrella i del radi orbital. Quants dies dura un any del planeta Tau Ceti e?

[1,25 punts]

- b) A partir de la llei de la gravitació universal de Newton, deduïu l'expressió de la intensitat del camp gravitatori a la superfície d'un planeta en funció de la massa del planeta i del seu radi. Quina és l'acceleració de la gravetat a la superfície de Tau Ceti e?

[1,25 punts]

DADES:  $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$ .

Massa de l'estrella Tau Ceti:  $M_T = 1,56 \times 10^{30} \text{ kg}$ .

Radi de l'òrbita del planeta Tau Ceti e:  $R_{Te} = 8,05 \times 10^{10} \text{ m}$ .

Massa del planeta Tau Ceti e:  $M_{Te} = 2,26 \times 10^{25} \text{ kg}$ .

Radi del planeta Tau Ceti e:  $R_{Te} = 1,15 \times 10^7 \text{ m}$ .

| Espai per a la correcció |          |  |
|--------------------------|----------|--|
| Exercici 1. Opció ____   | <i>a</i> |  |
|                          | <i>b</i> |  |
|                          | Total    |  |

## Exercici 2. Camps electromagnètics

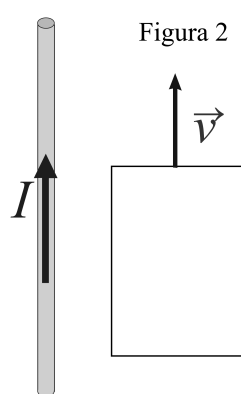
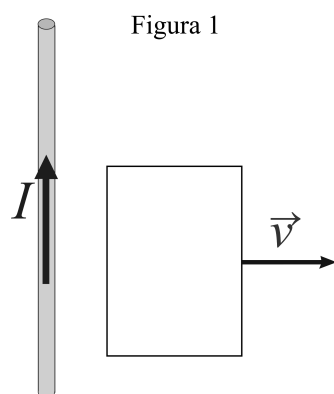
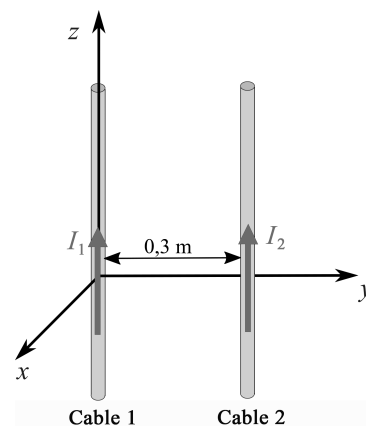
Tenim dos cables separats per 0,30 metres, tal com es mostra a la figura de la dreta.

- a) Si suposem que per aquests cables hi circula la mateixa intensitat d'1,50 kA i en el mateix sentit, quin camp magnètic generarà el cable 1 a la distància on es troba el cable 2? Quina força per unitat de longitud rebrà el cable 2? Feu un esquema dels dos cables indicant el sentit del camp magnètic i de la força que rep el cable 2.

[1,25 punts]

- b) Si ens fixem en un sol cable, i tenim una espira rectangular conductora a una certa distància d'aquest i l'anem allunyant tal com s'indica a la figura 1, apareixerà corrent induït a l'espira? Hi haurà un corrent induït si l'espira es desplaça cap amunt, tal com es mostra a la figura 2? En els casos en què es generi un corrent induït, indiqueu el sentit del corrent. Justifiqueu totes les respostes.

[1,25 punts]



DADES: El mòdul del camp magnètic creat per un fil infinit és  $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ .

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}.$$

NOTA: Negligiu els efectes del camp magnètic terrestre.

| Espai per a la correcció |          |  |
|--------------------------|----------|--|
| Exercici 2               | <i>a</i> |  |
|                          | <i>b</i> |  |
|                          | Total    |  |

### Exercici 3. Vibracions i ones

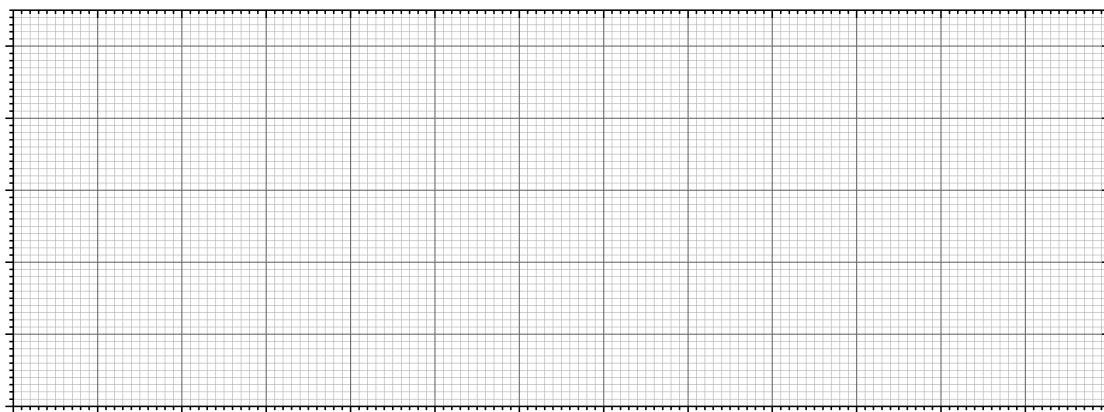
Avui al cinema es projecta una pel·lícula antiga amb el format de súper-8, en què els fotogrames tenen una alçària de 4,00 mm. El projector té una sola lent i es pot variar la posició de la pel·lícula per a focalitzar la imatge a la pantalla. La pantalla és a 16,0 m de la lent del projector i té 2,00 m d'alçària.

- a)** Si sabem que el projector inverteix la imatge, a quina distància de la lent hem de posar la pel·lícula perquè la imatge projectada encaixi exactament a la pantalla? Calculeu la potència que ha de tenir la lent del projector perquè s'obtingui una imatge enfocada.

[1,25 punts]

- b)** Abans de projectar la pel·lícula, l'operador de cabina la vol visionar en una pantalla situada a 20,0 cm de la lent. Quina ha de ser la distància entre la lent i la pel·lícula perquè aquesta quedi enfocada a la pantalla? Feu el diagrama de raigs corresponent en la quadrícula de sota.

[1,25 punts]



| Espai per a la correcció |          |  |
|--------------------------|----------|--|
| Exercici 3               | <i>a</i> |  |
|                          | <i>b</i> |  |
|                          | Total    |  |

#### Exercici 4. Física relativista, quàntica, nuclear i de partícules

Trieu UNA de les dues opcions (A o B) i responeu als apartats corresponents.

##### OPCIÓ A

El potassi ( $Z = 19$ ) constitueix el 0,36 % de la nostra massa corporal i el 0,012 % del potassi és potassi 40. L'isòtop potassi 40 és radioactiu, té una massa molar de 40,0 g/mol i un període de semidesintegració d' $1,30 \times 10^9$  anys.

- a) Calculeu el nombre de nuclis del potassi 40. Calculeu també l'activitat del potassi 40 en una persona de 80 kg.

[1,25 punts]

- b) El 89 % del potassi 40 es desintegra en calci ( $Z = 20$ ). Escriviu l'equació de la desintegració del potassi 40 en calci incloent-hi totes les partícules que hi intervenen. De quin tipus de desintegració es tracta?

[1,25 punts]

DADA: Nombre d'Avogadro:  $N_A = 6,022 \times 10^{23}$ .

##### OPCIÓ B

En un experiment d'efecte fotoelèctric, fem incidir una llum monocromàtica sobre diferents superfícies metàl·liques. Els valors de les funcions de treball dels metalls utilitzats es recullen a la taula següent.

| Metall                   | cesi (Cs) | sodi (Na) | potassi (K) | calci (Ca) | alumini (Al) |
|--------------------------|-----------|-----------|-------------|------------|--------------|
| Treball d'extracció (eV) | 2,14      | 2,75      | 2,30        | 2,87       | 4,28         |

- a) La llum utilitzada té una longitud d'ona  $\lambda = 514$  nm. Justifiqueu en quins metalls de la taula anterior es produirà l'efecte fotoelèctric. Expliqueu què és el potencial de frenada i com es relaciona amb l'energia cinètica dels electrons. Calculeu el potencial de frenada per a cadascun dels metalls en què hi ha efecte fotoelèctric.

[1,25 punts]

- b) Fem l'experiment de l'efecte fotoelèctric amb una superfície de cesi i una llum de longitud d'ona  $\lambda = 300$  nm. Calculeu quina serà la velocitat màxima dels electrons emesos. Calculeu també quina seria la massa relativista d'aquests electrons. A partir d'aquests resultats, justifiqueu si cal tenir en compte el comportament relativista en aquest cas.

[1,25 punts]

DADES: Càrrega de l'electró:  $|e| = 1,602 \times 10^{-19}$  C.

Massa de l'electró:  $m_e = 9,11 \times 10^{-31}$  kg.

$c = 3,00 \times 10^8$  m s<sup>-1</sup>.

1 eV =  $1,602 \times 10^{-19}$  J.

$h = 6,63 \times 10^{-34}$  J s.

Massa relativista:  $m_{r,e} = \frac{m_e}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$ .



| Espai per a la correcció |          |  |
|--------------------------|----------|--|
| Exercici 4. Opció __     | <i>a</i> |  |
|                          | <i>b</i> |  |
|                          | Total    |  |

[Pàgina per a fer esborranys o per a acabar de respondre a algun exercici.]

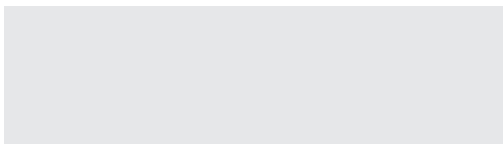
[Pàgina per a fer esborranys o per a acabar de respondre a algun exercici.]

Comprovació:

2a correcció:

3a correcció:

Etiqueta de l'estudiant



Institut  
d'Estudis  
Catalans